

관리 번호	
----------	--

N1 - REPORT - 001



1차 결과보고서 (초안) 기업 네트워크 망 구축과 서버 구축 프로젝트

team1
2025.11

목 차

1. 프로젝트 개요	3
1.1. 프로젝트 요약	3
1.2. 최종 산출물	3
1.3. 참여자별 역할	3
2. 프로젝트 목표달성 현황	4
1.1. 목표 달성률 요약	4
1.2. 목표별 상세 결과	4
1.3. 종합의견	4
3. 시스템 구축 상세결과	5
3.1. 네트워크 구축	5
3.2. 서버 구축	5
4. 자동화 스크립트 개발 결과	6
4.1. 개발 목적 및 기대효과	6
4.2. 주요 기능 및 코드 내역 (요약)	6
4.3. 시연 결과 및 검증	6
5. 로그 분석 및 테스트 결과	7
5.1. 로그 분석 시스템	7
5.2. 테스트 및 검증 결과	7
6. 종합의견 및 향후 과제	7
6.1. 프로젝트 성과	7
6.2. 보완 및 개선 필요사항	7
6.3. 종합 결론	7
 + 별첨	7
1. 프로젝트 기획서	7
2. 증적	7
3. 파이썬 코드정리	7
4. 로그분석 코드정리	7

1. 프로젝트 개요

1.1. 프로젝트 요약

항목	내용	
프로젝트명	무역회사 내부 네트워크 망 구축 및 서버 구축	
프로젝트 기간	2025.10.27.~2025.11.07	
프로젝트 목표	네트워크	- Frame Relay, Routing, Road Balancing, PVST, VTP(+inter VLAN)의 기술을 활용하여 본사와 해외지사의 원활한 통신이 가능한 네트워크를 구축
	서버	- 외부의 원격 서버(iSCSI)를 활용하여 내부의 스토리지를 안정적으로 구축(iSCSI,XEN,Esxi,Virtual Server,RAID1) - 관리PC를 활용한 중앙제어, 관리 자동화 및 원격협업(Disk quota, Monitorix, DHCP, VNC, XRDP) - 필요최소한의 원칙에 따른 파일접근 활용 (FTP/NFS/SAMBA) - 리눅스 기본환경 세팅 (LAMP) - 각 분야별 서비스 서버 구축 (DNS서버, APACHE(httpd) 서버, DHCP서버
	코드자동화	- 네트워크의 관리 자동화 - 각 서버의 서비스 설치 자동화 - 서버간 서비스 연결 자동화
	로그 분석	- 로그분석을 통한 접속기록 관리 자동화 - 유효하지 않은 접근(해킹) 차단 - 내부 기밀 유출 및 해킹 시도 탐지
프로젝트 기대효과	- PVST+를 활용하여 안정적인 네트워킹의 가용성 확보 - Frame Relay 및 VLAN 기술을 활용하여 비용대비 효과적인 네트워크 구축 및 관리의 간소화 - Road Blancing을 통한 부하분산 - 파일공유시스템을 명확히 이해하여 서버 및 클라이언트로 설정한 목적을 명확히 하고 필요최소한의 원칙에 따라 자원을 공유하고 권한을 부여 - 블록레벨 접근 기반의 iSCSI를 활용함으로써 추후의 Back up서버 설치에 대비 - 코드 자동화를 통한 관리 및 운영의 간편성 - 로그분석을 통한 내부 관리기록 아카이빙 및 해킹시도 탐지에 대한 영역으로 적용의 확장성 제고	

1.2. 참여자별 역할

NO	성명	역할 및 책임
1	이원재	총괄 및 품질 보증활동
2	박신우	네트워크 총괄 외
3	정영우	네트워크 구현 담당 외
4	유희영	서버 총괄 외
5	박혜림	서버 구현 담당 외
6	김태학	코드 테스트 외

1.3. 사용 기술(네트워크/서버)

구분	기능명	주요 기술 요소	상세 설명
네트워크	자동 IP 할당	DHCP	dhcp pool 내에서 ip를 스위치/라우터단에서 각각 자동 할당되게 설정
	NAT	static routing	내부망 분리를 통한 보안 강화 및 외부 접근 제어
	라우팅	static, summary, default	네트워크 간 통신 경로 설정하여 트래픽 효율화 및 망 구조 확장
	VLAN	Inter Vlan	보안과 네트워크 분리 유지 및 서버 자원 공유 가능
	VTP	server, transparent, client	여러 스위치의 VLAN 정보를 자동으로 동기화
	STP	switch priority	스위치 네트워크에서 루프(Loop)를 방지하여 네트워크 다운 방지와 안정성 확보
	FTP	vsftpd, xferlog	서버 간 파일 공유 및 업로드/다운로드 지원
	PPP	pap, chap	두 장치 간 인증, 오류 검출, 다중 프로토콜 전송을 지원하며 안정적이고 안전한 통신을 위해 사용
	Frame-Relay	dlci	가상회선화 하여 WAN에서 여러 지점을 저비용·고속으로 연결하기 위해 사용
	ssh 원격제어	jupyter_paramiko	주피터 노트북에서 paramiko 모듈을 활용하여 원격 제어

서버	리눅스 설치 및 기본 도구 설치	Unbuntu, Rocky9	기본적인 웹/DB 연동 환경 구축
	리눅스 환경 서버 구축	miniconda, jupyter	주로 사용하는 도구 설치(python활용 위함)
	DHCP서버 구축	dhcp	dhcp를 서버에서 자동으로 할당하게 서버 구축
	웹서버 구축	httpd, apache2	웹 서비스를 사용자에게 제공하기 위해 사용
		php	동적 웹 콘텐츠와 데이터 기반 서비스 구현
	DB 서버 구축	mariaDB, phpmyadmin,	웹이나 애플리케이션에서 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하기 위해 사용
	DNS 서버 구축	dns	사용자가 도메인 이름으로 쉽게 서버에 접속하도록 하기 위해 사용
	Virtual Hosting	httpd,apache2,dns	한 서버에서 여러 웹사이트를 독립적으로 운영하기 위해 사용
	Virtual Server	xen, esxi	물리적 서버에 직접 설치되어 가상머신 생성, 하드웨어 가상화
	파일 동기화	Samba, nfs	서로 다른 OS 환경에서 파일 공유하기 위하여 사용
	원격 협업	VNC	다양한 운영체제 환경에서 접속할 때 사용하며, 원격지의 사용자와 동일한 화면을 보면서 기술 지원/협업시 사용
		XRDP	xrdp는 윈도우 환경에서 주로 리눅스 서버에 원격접속 시 사용
	모니터링	Monitorix	리눅스 시스템 모니터링 도구
	RAID	RAID 0, RAID 1 RAID 10 RAID 3,4,5	RAID는 여러 개의 물리적 디스크를 하나의 논리적 저장 공간으로 결합하여, 데이터의 안정성(결함 허용)이나 입출력 성능을 향상시키기 위하여 사용

사용자의 사용 제한	Diskquota		특정 사용자나 그룹이 파일 시스템에서 사용할 수 있는 디스크 공간의 양이나 파일의 개수를 제한하는 시스템 관리 기능
서버 사용	iSCSI		IP 네트워크를 통해 원격에 있는 스토리지(저장장치)를 마치 로컬 컴퓨터에 직접 연결된 하드디스크처럼 사용하게 하기 위함

자동화	서버 상태 모니터링	Python (os, subprocess)	파이썬을 활용한 네트워크 및 서버 동작 자동화 및 맞춤 명령 지원
-----	------------	-------------------------	--------------------------------------

2. 프로젝트 목표달성 현황

2.1. 목표 달성을 요약

구분	구현 목표	달성도
네트워크	Frame Relay, Routing, Road Balancing, PVST, VTP(+inter VLAN)의 기술을 활용하여 본사와 해외지사의 원활한 통신이 가능한 네트워크를 구축	100%
서버	관리PC를 활용한 중앙제어, 관리 자동화 및 원격협업(Disk quota, Monitorix, DHCP, VNC, XRDP)	100%
	필요최소한의 원칙에 따른 파일접근 활용 (FTP/NFS/SAMBA)	100%
	리눅스 기본환경 세팅 (LAMP)	100%
	각 분야별 서비스 서버 구축(DNS서버, APACHE(httpd) 서버, DHCP 서버)	100%
코드 자동화	네트워크의 관리 자동화(통신상태 확인용 및 로그 아카이빙)	100%
	각 서버의 서비스 설치 자동화	100%
	서버간 서비스 연결 자동화	100%
로그분석	로그분석을 통한 접속기록 관리 자동화	100%
	유효하지 않은 접근(해킹) 차단	100%
	내부 기밀 유출 및 해킹 시도 탐지	100%

2.2. 목표별 상세 결과

분야	테스트 ID	테스트 케이스	확인
네트워크	NT-01-a	로드밸런싱, Summary routing	ping test
	NT-01-b	Static/Default Route traceroute	wire shake 활용하여 로드밸런싱 양측 옆 지대를 비교 확인
	NT-01-c	Frame-Relay - R2,R3,R4를 Multi Point로 설정	ping test
	NT-01-d	PAT	사설망 → 외부망 접속 가능 증적 외부망 → 사설망 접속 불가 증적
	NT-02-a	VLAN10~50 구분 (PC 11대)	같은 VLAN ping 통신
	NT-02-b	PVST+ 로드 밸런싱 구현	VLAN40, VLAN50 트래픽 다른 경로로 이동하여 PVST+ 기반 로드밸런싱 성공

	NT-02-c	inter-VLAN (PC 7대)	VLAN10~30 ping 통신
	NT-02-d	스위치 S10~12 VTP 활용	Server 기준으로 VLAN 정보 자동 동기화 (S11(TransParent) 제외)
서버	ST-01-a	NFS 활용한 Log 취합 및 관리 서버1,2(관리PC) → 서버7(HDD PC) NFS 서버 NFS 클라이언트	Root계정을 활용한 외부망 관리 PC에서 Log 데이터 관리
	ST-01-b	FTP 업로드/다운로드	웹서버(한글/영문)끼리 데이터 파일 송수신
	ST-01-c	SMB 마운트	웹서버의 데이터 저장폴더 → 스토리지 서버 하드디스크에 마운트
	ST-01-d	VNC/XRDP 원격 로그인	웹서버 각각 VNC/XRDP 서버로 외부 관리PC에서 클라이언트로 접속
	ST-02-a	team1.com Virtual Host 접속 (영/한글)	홈페이지 접속화면 출력
	ST-02-b	phpMyAdmin MariaDB 쿼리	phpMyAdmin 웹화면 출력
	ST-02-c	DNS 해석 (nslookup)	Zone 파일에 3차 도메인 등록하여 도메인으로 홈페이지 접속 확인
	ST-03-a	외부망 서버 iSCSI 제공	Xen, ESXI 서버에서 각 하드디스크 제공 → 서버7에서 사용
	ST-03-b	iSCSI ESXi 백업 마운트	제공받은 하드디스크로 RAID1로 구축하여 데이터가 각각 Xen, ESXI 하드디스크에 저장(미러링)
	ST-03-c	Disk Quota 초과 차단-사용자 사용용량 10GB로 제한	Dummy 파일 생성하여 10GB이상파일 전송 시도 (dd if=/dev/zero of=dummy_file.bin bs=1M count=12288)
코드 자동화	AT-01-a	네트워크의 관리 자동화-통신상태 확인용	ping test 코드화
	AT-01-b	네트워크의 관리 자동화-log기록 관리	- 라우터 관리 코드 동작 후 관련 로그가 파일로 만들어져 log 디렉터리에 저장되는지 확인 - 스위치 관리 코드 동작 후 관련 로그가 파일로 만들어져 log 디렉터리에 저장되는지 확인
	AT-02-a	각서비스의 설치 자동화	show run, show rout int bri 등 제외 IP 설정 후 할당된 IP 확인
	AT-02-b		DNS zone파일 들어가서 모든 도메인 등록되었는지 1차 확인 (Rocky9) systemctl status named

	AT-02-c		iSCSI	(Ubuntu) systemctl status bind9 nslookup lsblk fdisk -l 위의 명령어 입력시 새로운 디바이스가 나타남을 확인 (디바이스 크기가 Target에서 할당한 LUN 크기와 일치함을 확인) df -h /data 경로가 마운트 된 상태로 표시 됨을 확인
	AT-02-d		RAID	fdisk -l 로 Raid된 디스크 확인
	AT-02-e		mariaDB	phpMyadmin 접속 웹화면
	AT-02-f		monitorix	<서버IP>:8080/monitorix 웹URL접속 화면
	AT-02-g		VNC	'VNC-Viewer-5.3.3-Windows-64bit'를 통하여 접속화면 확인
	AT-02-h		xrdp	본인 접속 윈도우내 원격접속으로 접속 확인
	AT-02-i		전체 통합설치	AT-02-a ~ AT-02-i 테스트 모두 수행
	AT-03-a	각 서비스간 연결 자동화	NFS	(클라) 마운트된 NFS경로 확인 : df -h (서버) 공유목록 확인 : showmount -e - 현재접속중인 클라IP와 마운트된 디렉토리목록 확인 :showmount -a - test파일 생성 : touch <마운트경로>/test.txt 목록에 나타남을 확인 : ls
	AT-03-b		SAMBA	(클라) 공유목록 확인 : smbclient -L //[서버IP] -U [사용자명] (클라) 접속테스트 : smbclient //[서버IP]/[공유폴더명] -U [사용자명] (서버) 접속한 클라이언트 목록 확인 : smbstatus
	AT-03-c		FTP	ftp [서버IP] -> 사용자명/비번입력 -> ls FTP서버의 파일 및 디렉토리 목록이 정상으로 보이는지 확인
로그분석	LT-01-a	SAMBA-접근권한 관리		- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 samba_pm log파일 생성 확인
	LT-01-b	SAMBA -접속기록 관리		- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 samba_acc log파일 생성 확인
	LT-01-c	NFS- 접속기록 관리		- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 nfs log파일 생성 확인
	LT-01-d	ssh- 유효하지않은 접근 관리		- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 ssh log파일 생성 확인
	LT-01-e	FTP- 내부 기밀 유출 및		- /root/log 디렉토리에서 통합관리

	해킹 시도 탐지	- log디렉토리내 ftp log파일 생성 확인

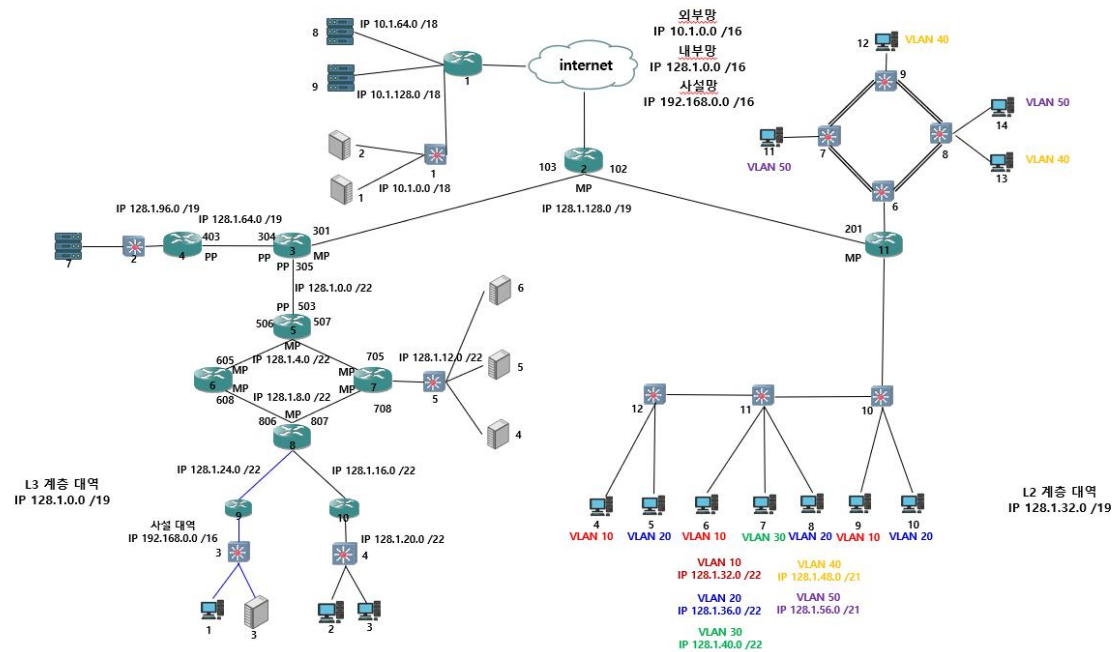
2.3. 종합의견

3. 시스템 구축 상세결과

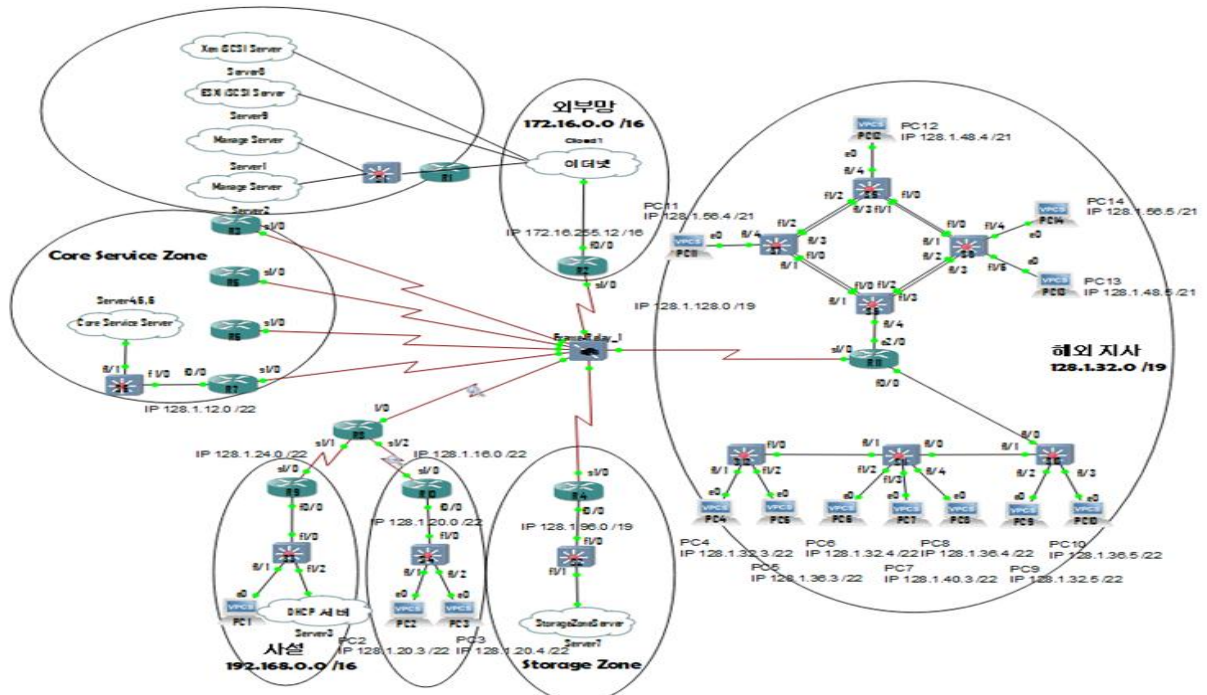
3.1. 네트워크 구축

3.1.1. 최종 네트워크 구성도 (Logical/Physical)

[논리 네트워크 구성도]

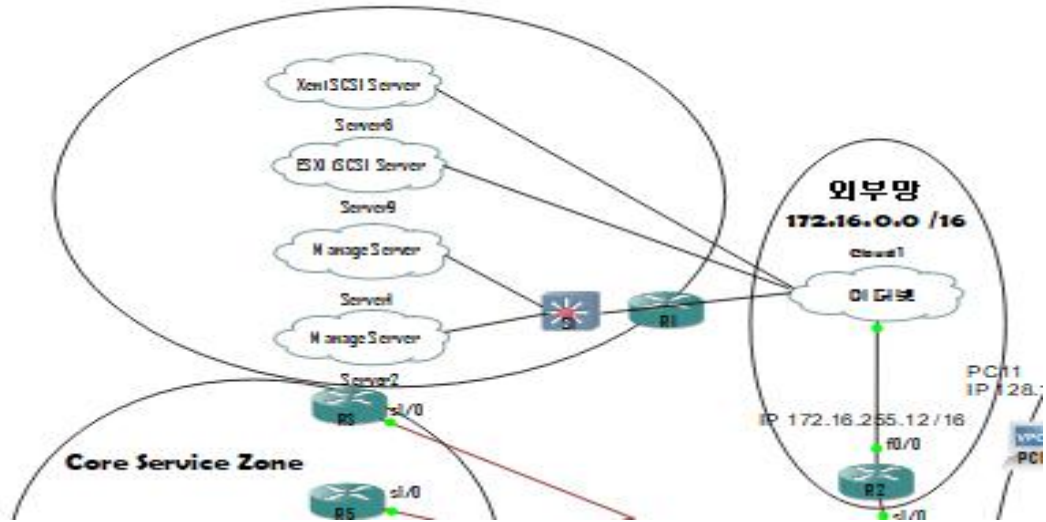


[물리 네트워크 구성도]



3.1.2. 브릿지 네트워크

1. 브릿지 구역

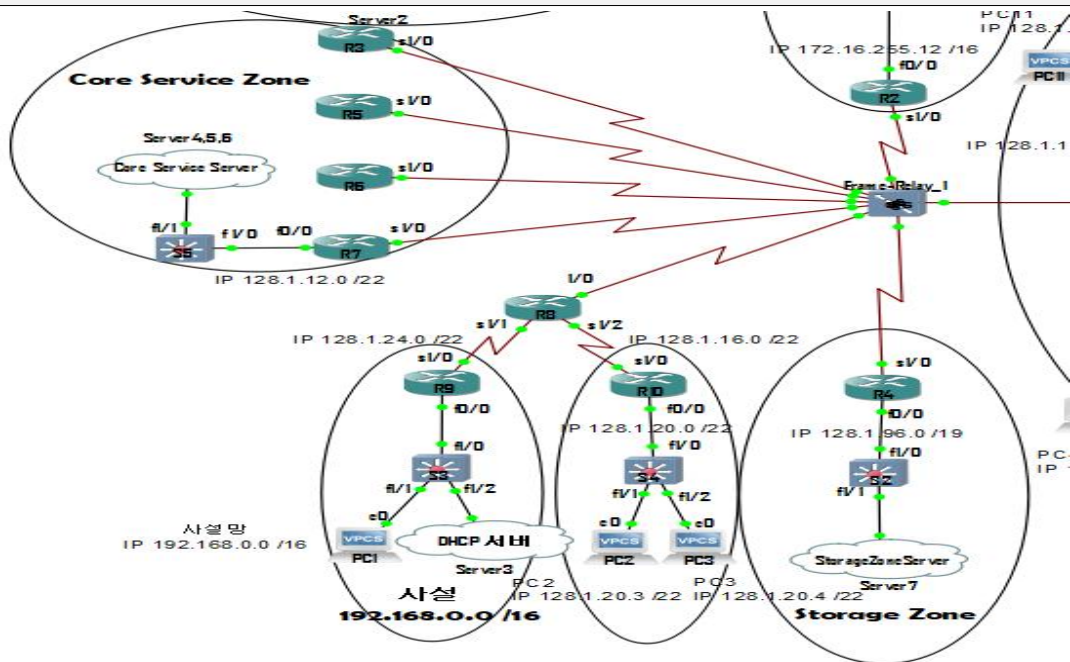


세부 사항

- 본사, 해외지사, 외부망 모두 브릿지 연결을 통해 인터넷 통신

3.1.3. 본사(L3) 네트워크

본사(L3)구역 상세 네트워크 구성도



세부 사항

- 본사 네트워크는 128.1.0.0 /19 주소 대역 사용, 슈퍼넷 사용하여 내부 라우팅 수행
- Frame-Relay MultiPoint 설정으로 6대의 L3 라우터간 로드 밸런싱 구성

- 사설 구역만 192.168.0.0 /16 주소로 사용하여 PAT 설정. 외부에서의 접근 불가
- DNS 도메인은 Core Service Zone : hqcore_cs.net, 사설 : intusr_dh.net, Storage Zone : stge.net

기술	내용
Frame-Relay	본사 구역 내 R9, R10 제외한 라우터들을 Muti-Point 설정으로 연결하여 회선 비용 절감 및 다중 경로 활용(로드 밸런싱)
NAT(PAT)	외부에서의 접근을 차단하고 내부에서는 외부 통신. 공인 IP 주소 절약
PPP(CHAP)	두 장비간 연결하는 상대 장비의 신원 확인. 해당 장비에 접속하여 설정 변경 같은 장비 관리할 수 있는 권한 부여

기술 구현			
위치	본사	기술	NAT(PAT)
<pre> R9#show ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global udp 128.1.24.3:37975 192.168.0.3:37975 121.174.142.82:123 121.174.142.82:123 tcp 128.1.24.3:48154 192.168.0.3:48154 128.1.96.7:445 128.1.96.7:445 </pre>			

설명 :PAT 설정한 R9(라우터)에 실제 사설망에서 외부로 나갈 때 변환된 공인 IP 주소 및 포트 확인

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
45	81.097660	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xe63b, seq=1/256, ttl=6...
46	81.343877	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xe63b, seq=1/256, ttl=1...
47	82.405206	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xe73b, seq=2/512, ttl=6...
48	82.576283	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xe73b, seq=2/512, ttl=1...
49	83.622520	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xe83b, seq=3/768, ttl=6...
50	83.837284	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xe83b, seq=3/768, ttl=1...
51	84.885114	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xea3b, seq=4/1024, ttl=...
52	85.117276	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xea3b, seq=4/1024, ttl=...
53	86.162713	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xeb3b, seq=5/1280, ttl=...
54	86.393102	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xeb3b, seq=5/1280, ttl=...
<pre> Frame 54: 88 bytes on wire (704 bits), 88 bytes captured (704 bit Cisco HDLC Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 128.1.24.3 Internet Control Message Protocol Type: 0 (Echo (ping) reply) Code: 0 Checksum: 0x3ccb [correct] [Checksum Status: Good] Identifier (BE): 60219 (0xeb3b) Identifier (LE): 15339 (0x3beb) Sequence Number (BE): 5 (0x0005) Sequence Number (LE): 1280 (0x0500) [Request frame: 53] [Response time: 230.389 ms] Data (56 bytes) </pre>						

설명 : 확인

기술 구현			
위치	본사	기술	CHAP
<pre> No. Time Source Destination Protocol Length Info 210 430.900076 N/A N/A PPP CHAP 28 Challenge (NAME='R10', VALUE=0xe1925b7b204f2e203... 211 430.916093 N/A N/A PPP CHAP 27 Response (NAME='R8', VALUE=0xef393f7d0f7478da159... 212 430.931096 N/A N/A PPP CHAP 8 Success (MESSAGE='') 213 430.931096 N/A N/A PPP IPCP 14 Configuration Request 214 430.946543 N/A N/A PPP CDPCP 8 Configuration Request 215 430.946543 N/A N/A PPP IPCP 14 Configuration Request 216 430.947044 N/A N/A PPP CDPCP 8 Configuration Request 217 430.962058 N/A N/A PPP CDPCP 8 Configuration Ack 218 430.962058 N/A N/A PPP IPCP 14 Configuration Ack </pre> <pre> Frame 210: 28 bytes on wire (224 bits), 28 bytes captured (224 bi Point-to-Point Protocol PPP Challenge Handshake Authentication Protocol Code: Challenge (1) Identifier: 1 Length: 24 Data Value Size: 16 Value: e1925b7b204f2e203df7d55bd6de87d Name: R10 </pre>			

설명 : 와이어샤크 확인하여 CHAP 패킷중 Challenge, Response, Success 3단계 핸드셰이크 순서

확인, 해시값을 만들어 응답 확인

3.1.4. 지사 네트워크

지사(L2)구역 상세 네트워크 구성도	
세부 사항	
- - - - -	
기술	내용

기술 구현			
위치		기술	

설명 :

이미지

설명 :

3.1.5 네트워크 장비 FQDN 목록:

위치	존	장비 ID	장비 종류	NUM	FQDN (SSH용)
HQ	Gateway	gate	라우터	2	r2.gate.net
HQ	Management & Backup Zone	Mgmt	스위치	1	sw1.mgmt.net
			라우터	1	r1.mgmt.net
HQ	Storage Zone	stge	스위치	2	sw2.stge.net

			라우터	4	r4.stge.net
HQ	HQcore	hqcore	라우터	3	r3.hqcore.net
			라우터	5	r5.hqcore.net
			라우터	6	r6.hqcore.net
			라우터 (Core Service)	7	r7.hqcore_cs.net
			라우터 (Internal User)	8	r8.hqcore_iu.net
HQ	Core service Zone	cosv	스위치	5	sw5.cosv.net
HQ	Internal User Zone	intusr	스위치(DHCP)	3	sw3.intusr_dh.net
			스위치	4	sw4.intusr.net
			라우터(DHCP)	9	r9.intusr_dh.net
			라우터	10	r10.intusr.net
branch	Core	brcore	라우터	11	r11.brcore.net
branch	PVST	pvst	스위치	6	sw6.pvst.net
			스위치	7	sw7.pvst.net
			스위치	8	sw8.pvst.net
			스위치	9	sw9.pvst.net
branch	interVLAN	intvln	스위치	13	sw13.intvln.net
			스위치	14	sw14.intvln.net
branch	VTP	vtp	스위치	10	sw10.vtp.net
			스위치	11	sw11.vtp.net
			스위치	12	sw12.vtp.net

3.2. 서버 구축

3.2.1. 최종 서버 구성

3.2.1.1. 서버 흐름도

전체 서비스 흐름도	
서비스명	내용
iSCSI	- ESXi/Xen iSCSI→ 원격 협업
Jupyter	-네트워크(L3/L2) + 서버 설정 자동화 스크립트
DNS	- DNS 서버 운용하여 보다 편리한 접근성 확보 - 스위치, 라우터등 장비를 Domain을 활용하여 관리
Virtual Host	- 영문/한글 web서비스 제공 - 스위치, 라우터등 장비를 Domain을 활용하여 관리
FTP	- FTP를 통한 영문/한글 Web서버간 파일 공유
VNC / XRDP	- 한글/영문 웹서버에서 적용하여 Management Zone에서 원격 관리
RAID	- level 1을 사용하여 안정적인 내부 서버 구축
Disk quota	- Storage의 Disk에 Disk quota를 적용하고, storage에 연결되어있는 DNS서버, 웹서버-KR, 웹서버-EN에 관리자(user)베이스로 사용량 제한
NFS	- Storage Zone 내 storage와 Management Zone(Server)을 NFS로 연결하여 관리서버에서 Root 권한으로 관리
SAMBA	- Core Service Zone의 모든 웹서버(client)를 Storage Zone과 mount하여 SAMBA로 각기 서비스 단위별 지정된 폴더에서만 공유
DHCP	- 내부 사용자 망에서 해당 대역에서 사용자 IP 자동화를 통한 업무 효율성 제고
Monitorix	- Management Zone 에서 전체 자원 사용량 모니터링 및 오류제어

3.2.1.2. 서버 구성도

--

3.2.1.3 서버 설치 흐름도

--

3.2.2. 서버별 역할 및 사양**3.2.3. 서비스별 구축 결과****3.2.3.1. iSCSI 서버**

iSCSI 서버			
위치	Management Zone	장비	MB-ESXI-ISC
설명 : target 동작			
-> targetcli iscsi 설정			

-> iqn.2004-10.com.ubuntu:01:1c5861495e7 로 변경

3.2.3.2. 관리 서버

관리 서버 (Monitorix, Jupyter server)			
위치	Management Zone	장비	MG-Monitorix
설명 : Monitorix 동작			
설명 : Monitorix 접속 확인 128.1.12.4:8080/Monitorix			

3.2.3.3. storage 서버

storage 서버			
위치		장비	

설명 :

설명 :

3.2.3.4. DNS 서버

DNS 서버			
위치		장비	

설명 :

설명 :

3.2.3.5. web 서버 -KR

web 서버 -KR			
위치	본사,core service zone	장비	
설명 :			
설명 :			

3.2.3.6. web 서버 -EN

Web서버 - EN			
위치		장비	

설명 :

설명 :

3.2.3.7. DHCP 서버

DHCP 서버			
위치	본사, Internal User Zone	장비	IU-DHCP
DHCP 동작			

DHCP 설정 파일 (/etc/dhcp/dhcpd.conf) 설정 추가

DHCP 서버 > SAMBA 클라이언트

위치

본사, Internal User Zone

장비

IU-DHCP

설명 : SMB 클라이언트 패키지 설치, ST-RAID가 SMB 서버, DHCP서버가 SMB클라이언트

설명 : 공유 받을 파일 /mnt/dhcp 생성, 사용자 계정 생성 및 비밀번호 설정

3.2.3.7. SAMBA 서버

4. 자동화 스크립트 개발 결과

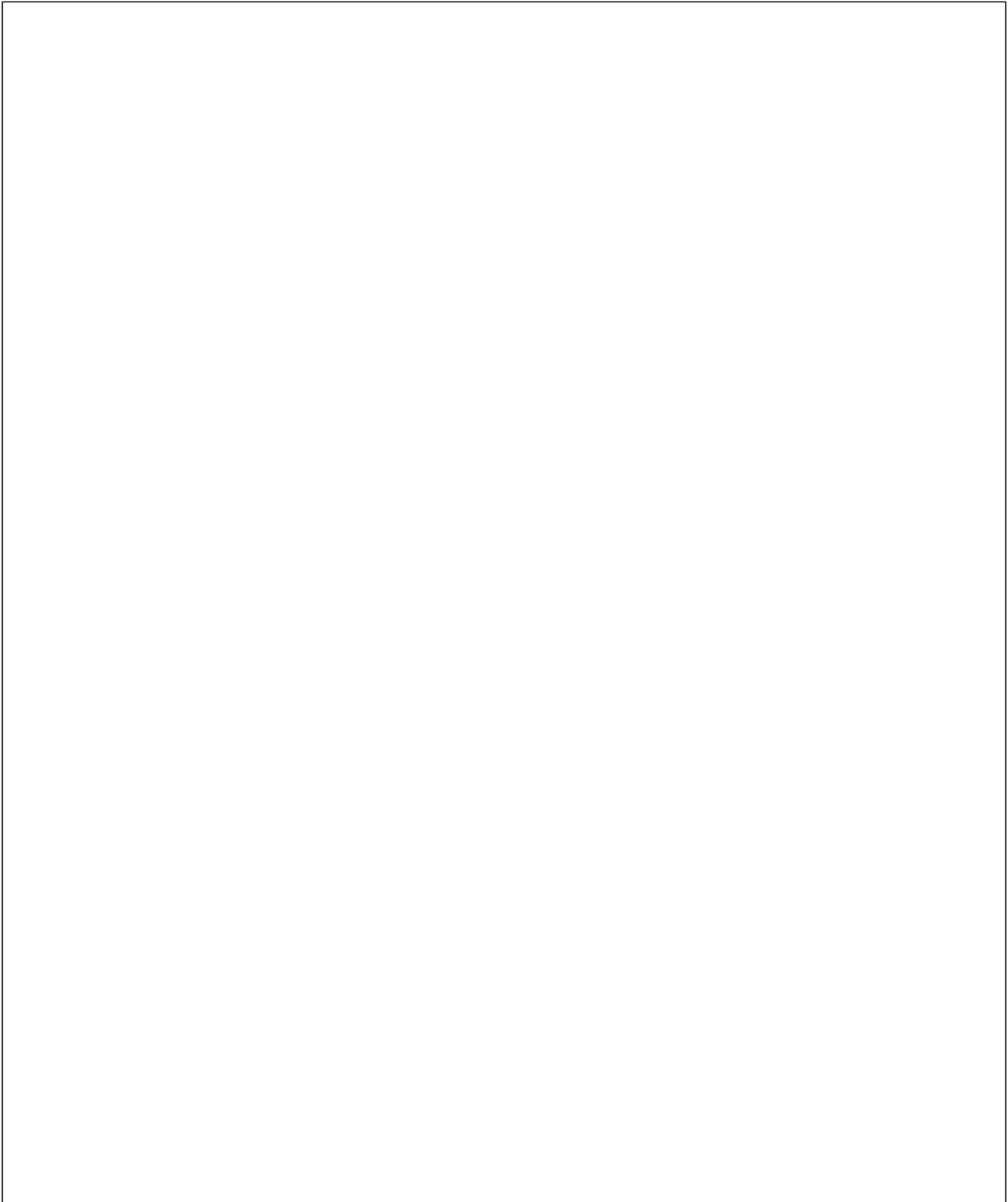
4.1. 개발 목적 및 기대효과

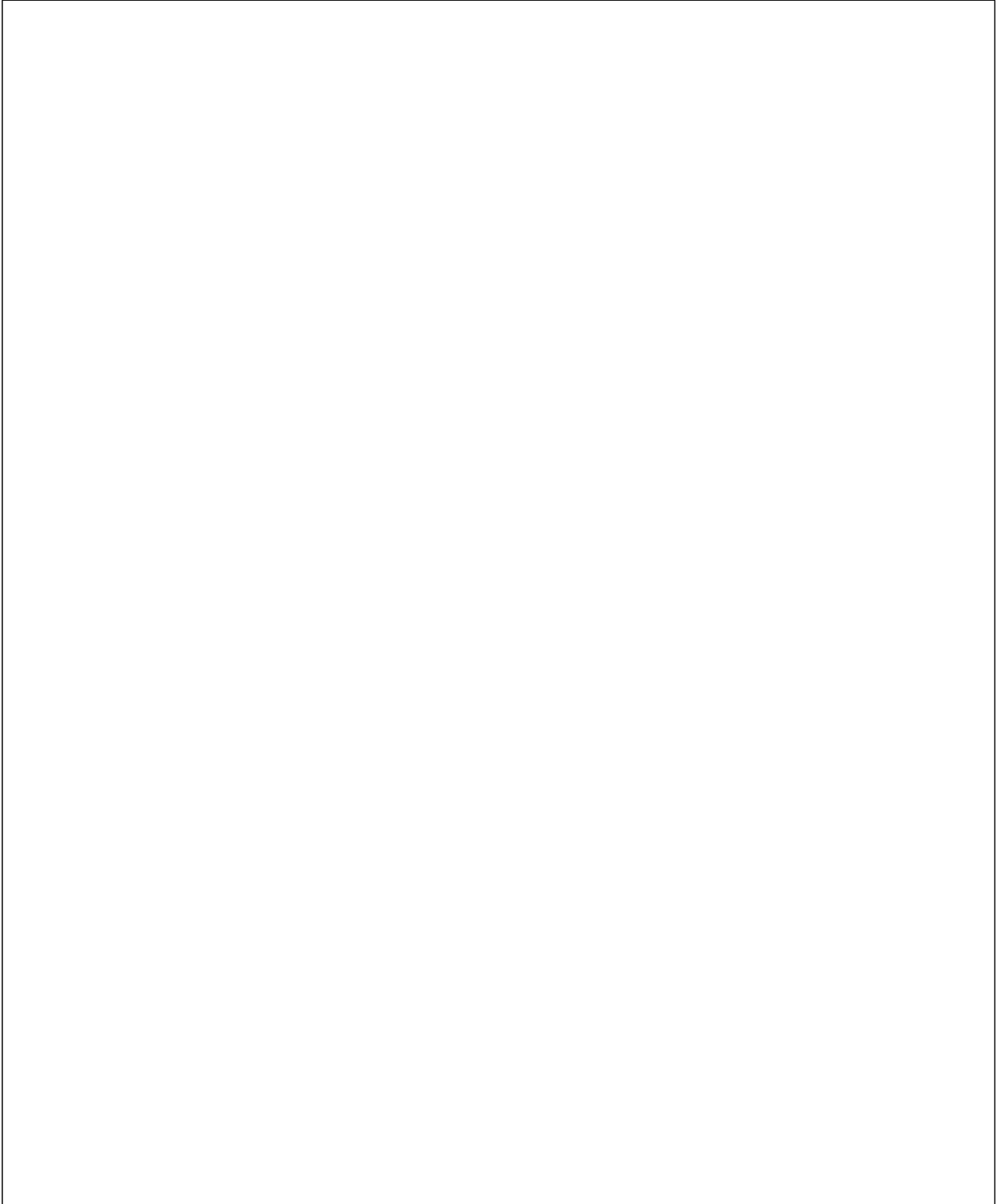
개발 목적
- 네트워크 및 서버 운영 과정에서 반복적으로 수행되는 설치, 점검, 로그 관리 업무를 자동화하여 운영 효율성과 안정성 향상 - 다수의 서버 및 네트워크 장비를 동시에 관리해야 하는 환경에서 수작업에 의한 설정 오류와 시간 지연을 최소화하고, 일관된 환경 구성을 보장하기 위해 스크립트 기반 자동화를 도입
기대효과
- 서버 구축 및 서비스 배포 속도 향상 - 네트워크 통신 상태의 실시간 모니터링 및 오류 감지 자동화 - 로그 수집 및 아카이빙 자동화로 장애 추적 용이성 향상 - 관리자의 수작업 개입 최소화로 인한 인적 오류 감소 - 반복 업무 자동화를 통한 유지보수 효율 극대화

4.2. 주요 기능 및 코드 내역 (요약)

주요기능	코드 내역
네트워크 관리자동화	네트워크 장비 및 서버 간 ping 테스트를 주기적으로 수행하여 통신 상태를 점검
	연결 불가 상태 발생 시 에러 로그를 자동 기록
	네트워크 로그를 일정 주기로 아카이빙(백업) 하여 장애 발생 시 원인 분석에 활용
서버 서비스 설치 자동화	신규 서버 환경 구성 시, 필수 패키지 및 서비스(Apache, NFS, Samba 등) 자동 설치
	마운트 설정, 사용자 계정 생성, 권한 부여 등 환경 설정 스크립트화
	스크립트 실행 한 번으로 동일한 구성 환경을 복제 가능
서버 간 서비스 연결 자동화	각 서버 간 서비스 연동 테스트(NFS 마운트, Samba 공유 등) 자동 수행
	연동 결과를 로그 파일로 기록하고 정상/비정상 여부 자동 판별
	오류 발생 시 즉시 재시도 또는 관리자 알림 기능 포함

4.3. 코드 흐름도





4.4. 시연 결과 및 검증

주요기능	검증 내용	검증결과 (O : 완료, △ : 일부 미 흡, X : 미구현)		비고
네트워크 관리자동화	ping 테스트 자동화 스크립트 실행 결과	ping	O	
	장애 발생 시 로그 자동 생성	log	O	
	일별 로그 파일 자동 백업	log	O	
서버 서비스 설치 자동화	신규 서버 환경 구성 시, 필수 패키지 및 서비스(Apache, NFS, Samba 등) 자동 설치	dhcp	O	
		dns	O	
		iscsi	O	
		ftp	O	
		DB	O	
		NFS	O	
		RAID	O	
		samba	O	
		vnc	O	
		xrdp	O	
	마운트 설정, 사용자 계정 생성, 권한 부여 등 환경 설정 코드화	iSCSI	O	
		NFS	O	
		SAMBA	O	
	스크립트 실행 한 번으로 LAMP 전체설치	LAMP 전체 설치	O	
로그관리	각 서버 간 서비스 연동 테스트(NFS 마운트, Samba 공유, DB 연결 등) 자동 수행	mount	O	
	연동 결과를 로그 파일로 기록하고 정상/비정 상 여부 자동 판별	log	O	

5. 로그 분석 및 테스트 결과

5.1. 로그 분석 시스템

- 서버 인프라의 보안을 강화하고 운영 투명성을 확보하기 위해 주요 서비스(SSH, FTP, SAMBA, NFS)에서 발생하는 로그를 중앙에서 수집하고, 사전에 정의된 정책에 따라 실시간으로 분석하는 시스템을 구축.
- 각 서버에 설치된 로그 수집 에이전트를 통해 로그를 중앙 로그 서버로 전송하며, 분석 엔진은 수신된 로그를 기반으로 비정상 행위 및 보안 위협을 탐지.
- 분석 대상 로그 및 정책

서비스	주요 분석 로그 데이터	분석 정책 및 목적
SSH	접속 시도 IP, 접속 날짜/시간, 로그인 성공/실패 여부	(보안 강화) 단일 IP에서 1분 이내 5회 이상 로그인 실패 시, 무차별 대입 공격(Brute-Force Attack)으로 간주하고 '점검 대상'으로 분류하여 관리자에게 통보
FTP	실제 사용자 계정(real user), 전송 일시, 파일 크기, 전송 방향(업로드/다운로드)	(정보 유출 방지) 실제 사용자 계정으로 업무 외 시간(예: 20:00~08:00)에 서버에서 1GB 이상의 대용량 파일을 다운로드할 경우, 비인가 정보 유출 시도로 판단하고 '점검 대상'으로 분류
SAMBA	접속 사용자 ID, 접속 IP, 접속 날짜/시간	(감사 추적) 내부 사용자의 파일서버 접속 기록을 자동으로 아카이빙하여, 수동으로 관리하던 '접속 기록대장'을 대체하고 감사 추적성을 확보
NFS	접속 IP, 접속 날짜/시간, 권한 변경 내역	(감사 추적) 내부 시스템 간의 NFS 마운트 기록 및 권한 변경 이력을 자동으로 아카이빙하여, '접속 기록대장' 및 '권한변경대장'을 대체하고 관리 효율성을 증대

5.2. 테스트 및 검증 결과

- 별첨2. 증적 참조

6. 종합의견 및 향후 과제

6.1. 프로젝트 성과

6.1.1 목표별 정량화

구분	구현 목표	지표 기준	정량화 기준	예상 달성도	완료 달성도
네트워크	본사 ↔ 지사	ping 명령으로 상대 IP가 응답 여부 확인	<ping 응답시간> 1000ms 이하 → 100% 1300ms 미만 → 80% 1500ms 미만 → 50 % 1500ms 이상 → 실패	100%	100%
	VLAN 나누기 (VTP + inter VLAN)	VLAN별 통신 정상 분리 확인	VLAN 설정 100% 반영 시 통과	100%	100%
	로드밸런싱	두 경로(라우터)가 있을 때, 한쪽 케이블 빼도 통신 유지되는지 보기	ping 손실률 0% → 100% 1~2회 손실 → 80% 3회 이상 손실 → 실패	100%	100%
	PVST 확인	스위치에서 show spanning-tree 명령으로 루프 유무 확인	루프 감지 0건 → OK 루프 감지 시 → 실패	100%	100%
	PAT 확인	내부 IP가 외부로 나갈 때 주소 변환 정상 동작 여부 ping 확인	외부 사이트 접속 성공률 100% → 통과	100%	100%
	ISCSI	타 스토리지 서버와의 연결 상태 및 접근 여부 확인	iscsiadm으로 세션 확인 → 통과	100%	100%
	RAID	디스크 묶음 상태 및 복구 가능 여부 점검	mdadm --detail에서 모든 디스크 정상 → 통과 결함 1개 이하 → 80% 2개 이상 → 실패	100%	100%
서버	DHCP	다른 PC가 IP를 자동으로 받을 수 있도록 설정	IP 자동 할당률 100% → 통과	100%	100%
	DNS 서버	nslookup www.google.com 명령 시 IP가 정상 표시되는지 확인	이름 해석 성공률 100% → 통과	100%	100%
	웹서버 (Apache)	브라우저에 서버 IP 입력 시 페이지 표시	페이지 로드 성공률 100% → 통과	100%	100%
	파일공유 (FTP/NFS/Samba)	클라이언트PC에서 공유폴더 접속해 파일 읽기/쓰기 확인	파일 접근 성공률 100% → 통과	100%	100%
	원격접속 (VNC/XRDP)	관리PC에서 서버 데스크탑 원격 접속 확인	원격 접속 성공률 100% → 통과	100%	0%

자동화	스크립트로 설치 자동화	스크립트 실행 시 오류 없이 패키지 자동 설치 확인	오류 0건 ->100% 오류 3건 이하 ->80% 오류 5건 이상 -> 실패	100%	80%
	서비스 자동시작	서버 재부팅 후 서비스가 자동 실행되는지 확인	서비스 자동시작 성공률 100% → 통과	100%	0%
로그 분석	SAMBA-접근 권한 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 samba_pm log파일 생성 확인	로그 누락률 0% -> 통과 누락 발견 시 실패	100%	0%
	SAMBA-접속기록 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 samba_acc log파일 생성 확인	로그 누락률 0% -> 통과 누락 발견 시 실패	100%	0%
	NFS-접속기록 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 nfs log파일 생성 확인	로그 누락률 0% -> 통과 누락 발견 시 실패	100%	0%
	ssh-유효하지 않은 접근 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 ssh log파일 생성 확인	로그 누락률 0% -> 통과 누락 발견 시 실패	100%	0%
	FTP- 내부 기밀 유출 및	- /root/log 디렉토리에서 통합관리	로그 누락률 0% -> 통과 누락 발견 시 실패	100%	0%

6.2. 보완 및 개선 필요사항

: 프로젝트 진행 중 발견된 문제점이나 향후 개선이 필요한 부분을 기술

6.3. 종합 결론

+ 별첨

- 1. 프로젝트 기획서**
- 2. 증적**
- 3. 파이썬 함수정의서**
- 4. 파이썬 자동화 코드 스크립트**
- 5. 로그분석 코드정리**